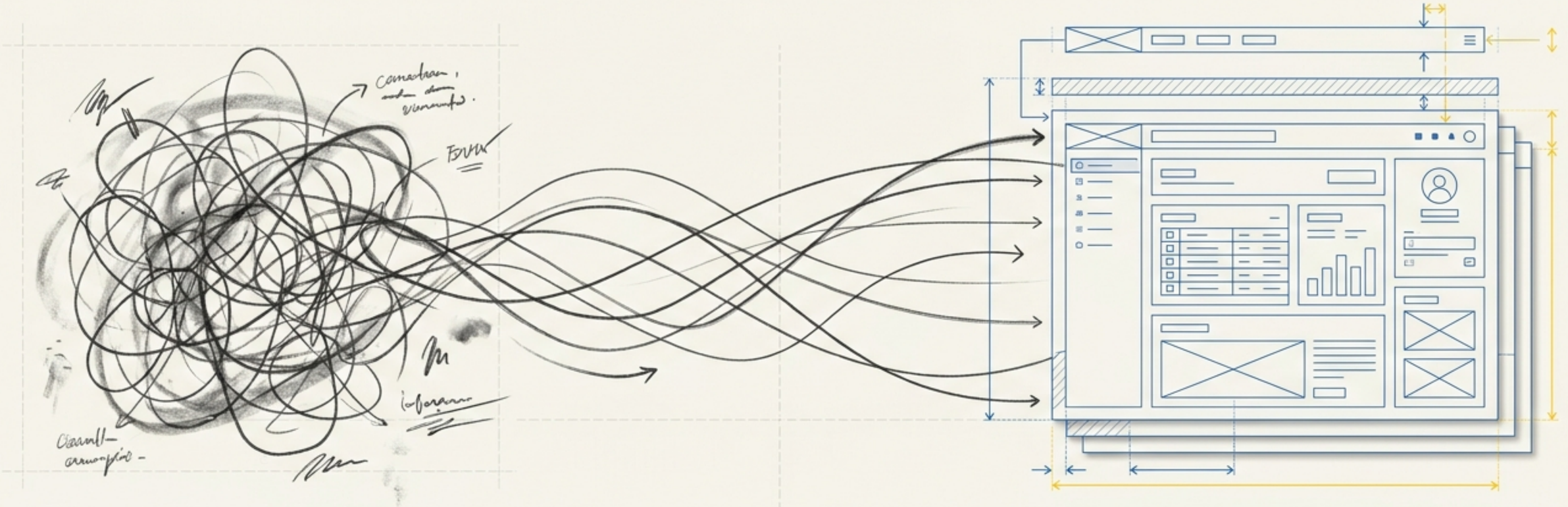


La arquitectura invisible de las interfaces

De historias de usuario a wireframes: un proceso lógico y trazable para construir software sólido.

Universidad Técnica de Ambato

Proyecto: Usability Test Dashboard 2.0

Sheyla Pacha, Martín Palacios, David Pérez

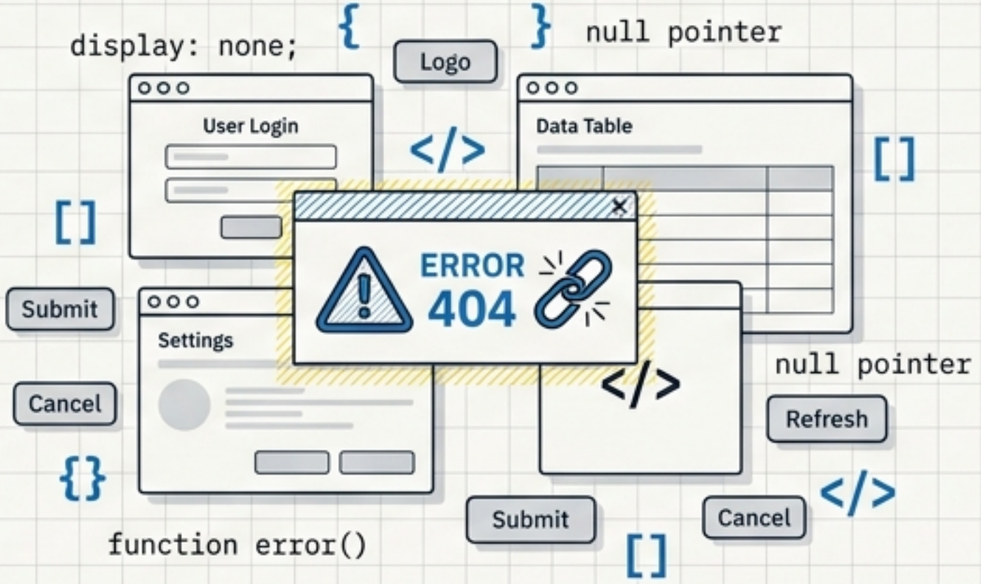
Gemini Notebook

El error más costoso en el desarrollo de software es saltar del “qué queremos” al “cómo se ve”.

- No empezamos a construir una casa poniendo ladrillos al azar.



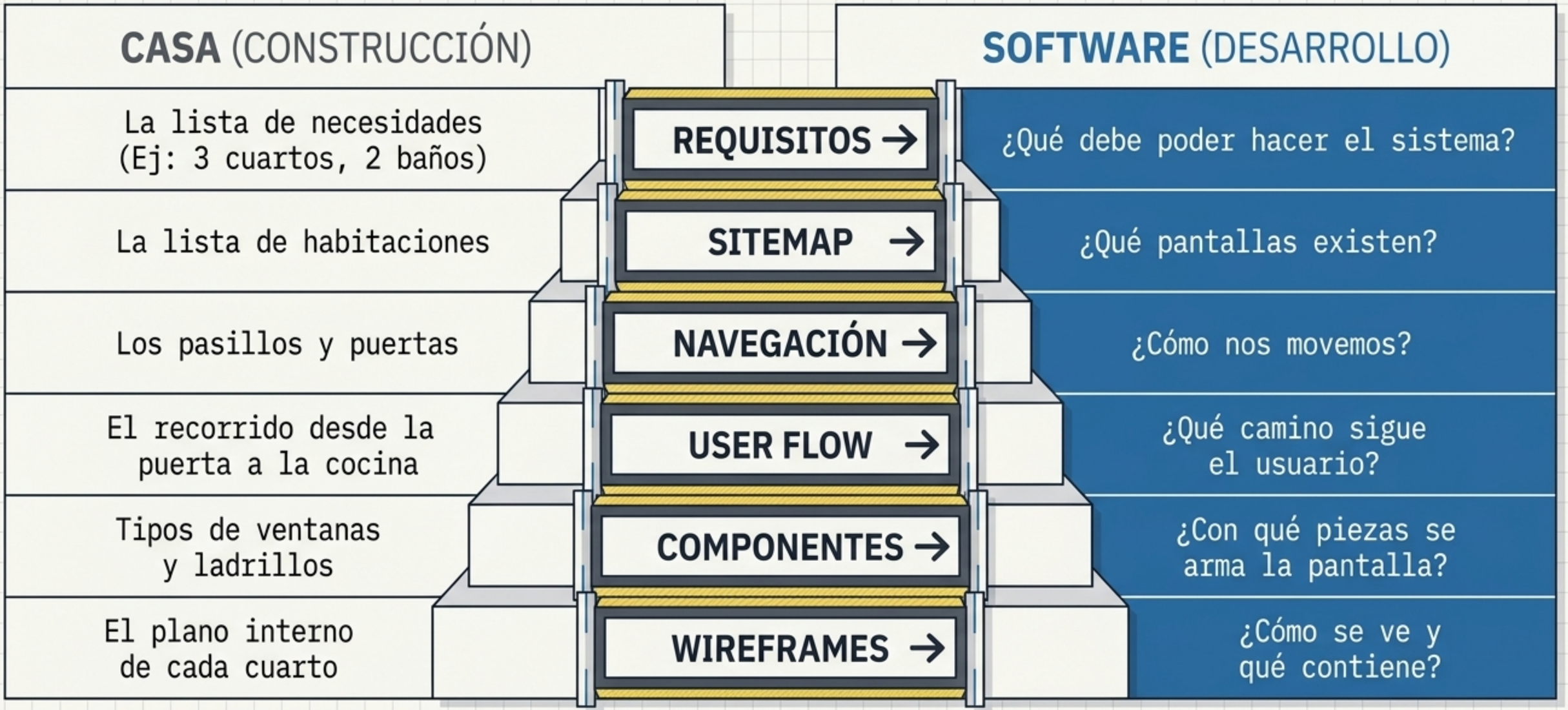
- Sin embargo, en el software, solemos programar interfaces sin trazar un mapa previo.



El resultado: **código inútil**, **usuarios frustrados y rediseños costosos.**

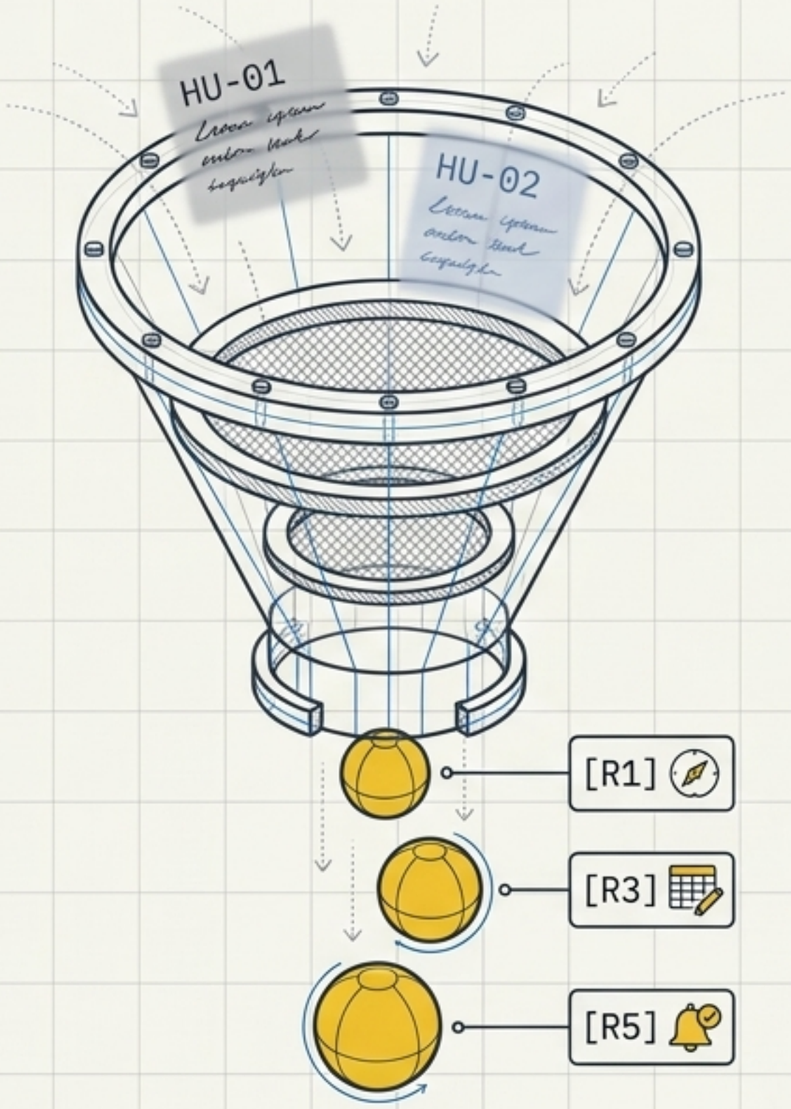
Gemini Notebook

Todo proceso sólido tiene un orden donde cada paso nace del anterior.



Gemini Notebook

La regla de oro del punto de partida: “Un requisito, un solo verbo”.



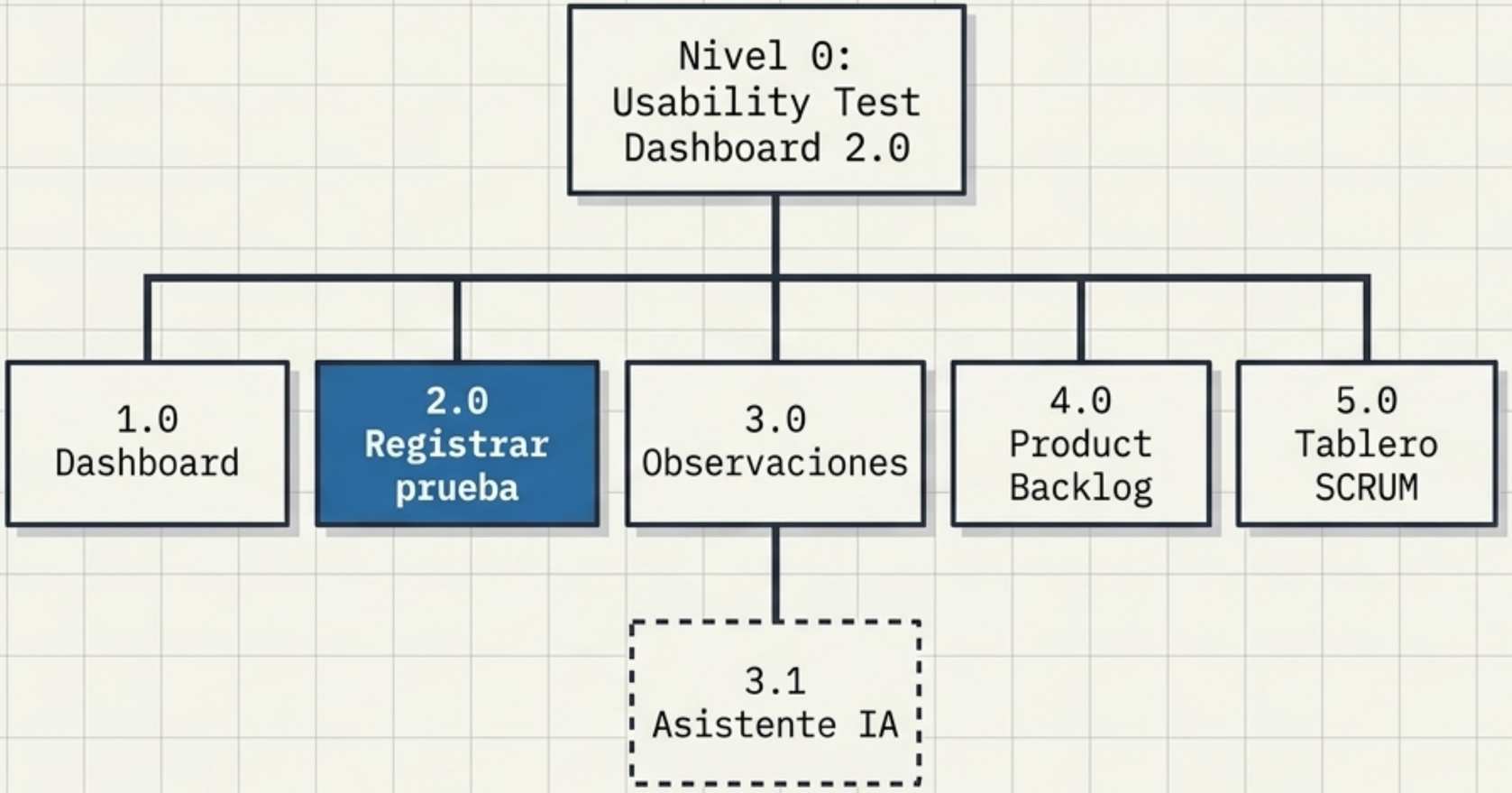
Caso Práctico: Tarea 1 «Registrar evaluación»

Ana (la evaluadora) necesita guardar los resultados de una prueba de usabilidad.

- [R1] **Llegar** al formulario desde el dashboard.
- [R3] **Escribir** métricas (tiempo, errores, satisfacción).
- [R5] **Enterarse** si dejó un dato obligatorio vacío.

Gemini Notebook

1. **Sitemap:** El inventario estricto de los espacios disponibles.



El Concepto:

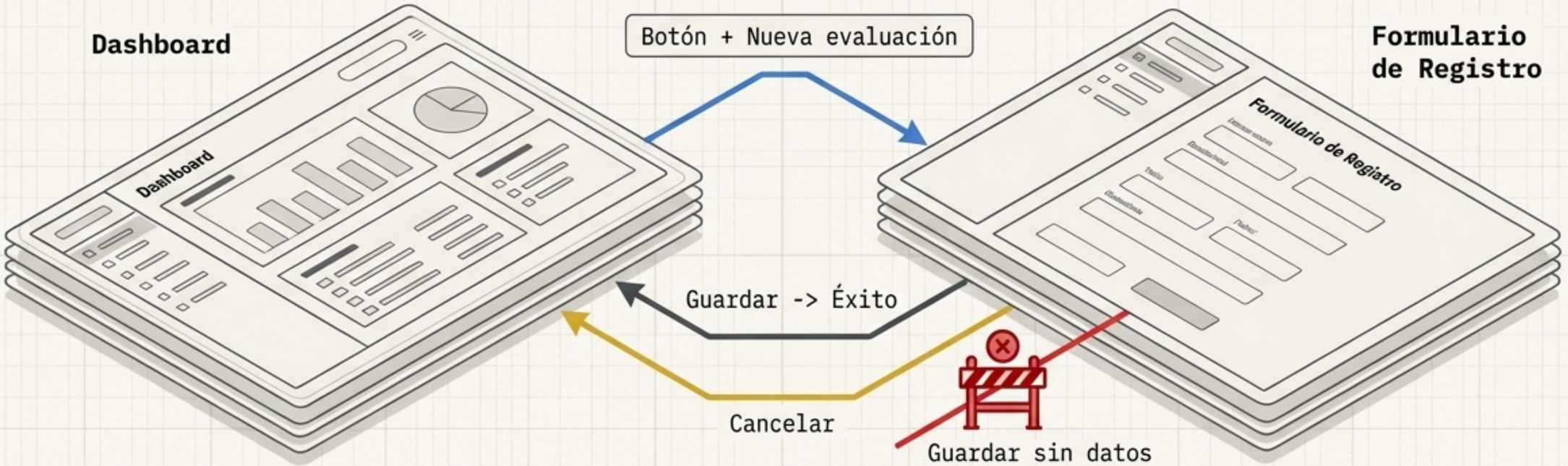
Funciona como el índice de un libro. Define jerarquía y agrupación, no comportamiento.

La Regla:

Cada esfera (requisito) debe tener una caja de destino. Si un requisito no cabe en ninguna caja, el mapa está incompleto.

Gemini Notebook

2. Navegación: Los pasillos, letreros y salidas de emergencia del edificio.



Visibilidad del estado (H1):

Menú lateral fijo que resalta exactamente en qué pantalla se encuentra Ana.

Control y libertad (H3):

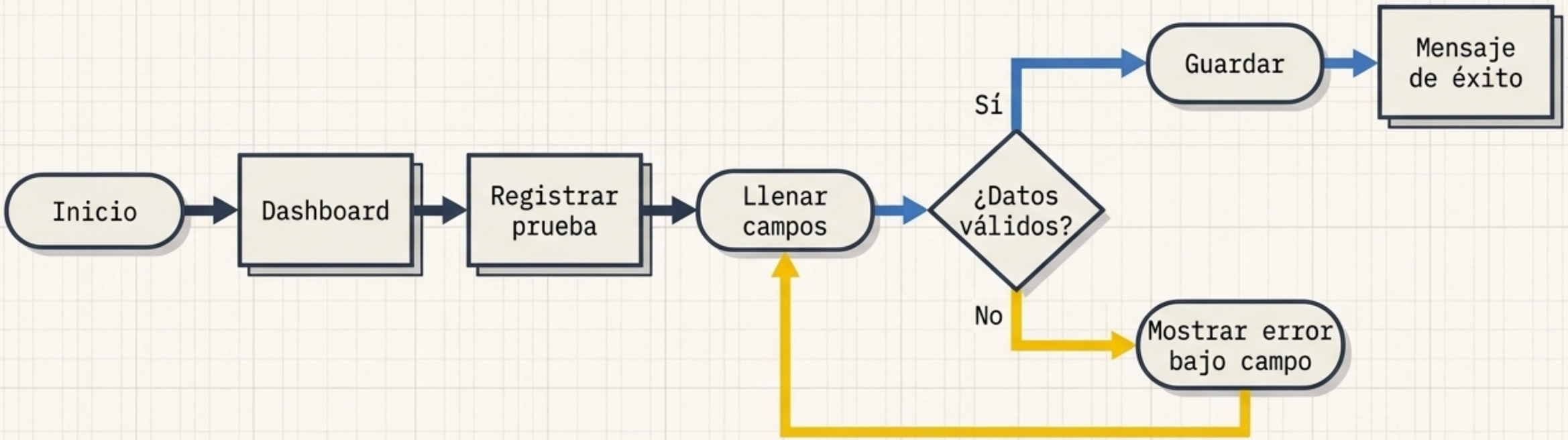
Presencia constante de un botón 'Cancelar' para regresar al Dashboard.

Prevención de errores (H5):

Botón de guardar deshabilitado si faltan datos obligatorios en el formulario.

Gemini Notebook

3. User Flow: La ruta exacta que recorre Ana, planeada para el éxito y el fracaso.

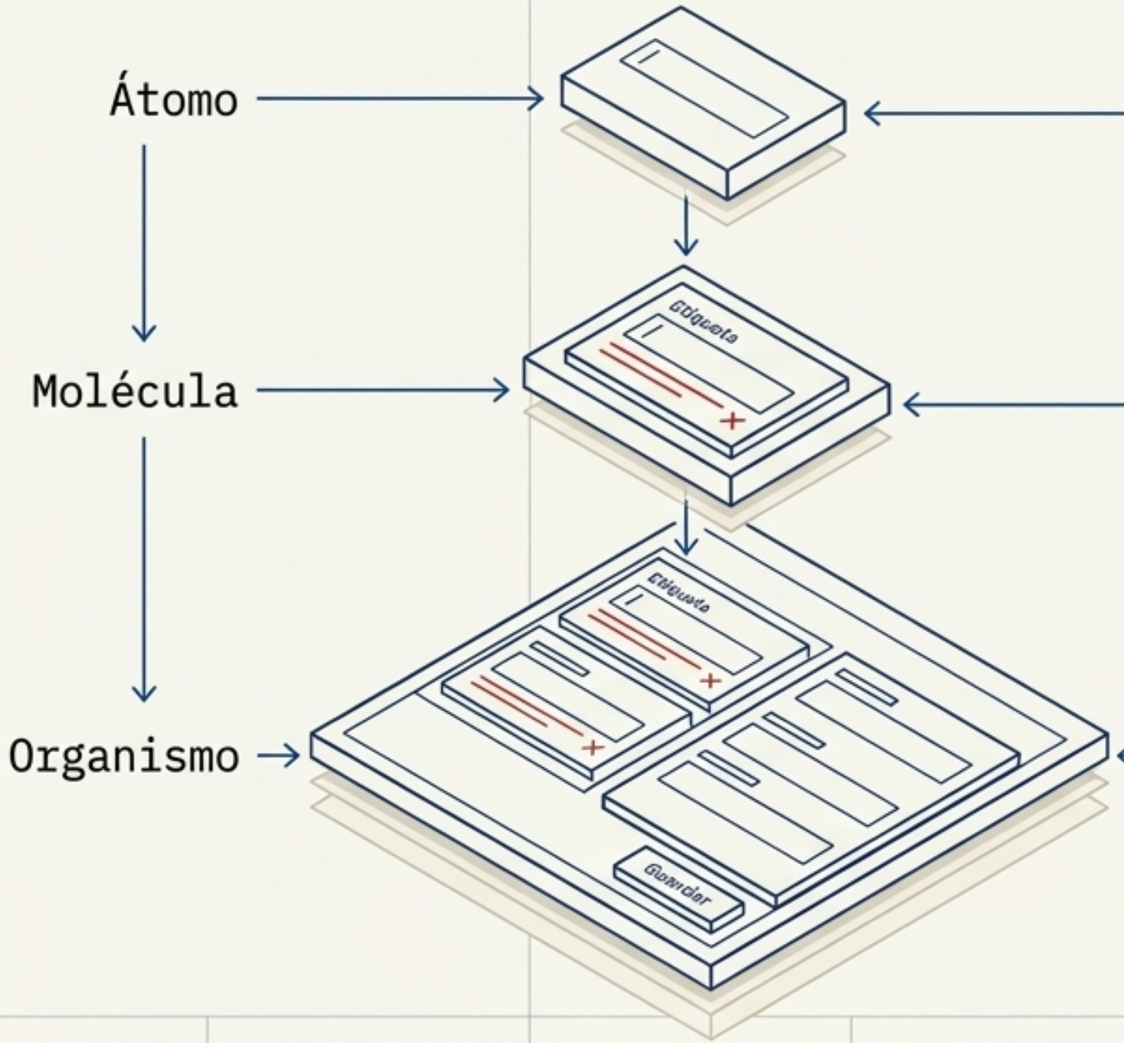


Regla de Oro: Todo rombo de decisión debe tener al menos dos salidas. El usuario nunca debe quedar atrapado en un callejón sin salida si comete un error.

Nota Técnica: El diagrama integra pantallas (rectángulos) y acciones (nodos redondeados).

Gemini Notebook

4. Componentes: Si una pieza se repite o tiene una función clara, es un **componente.**



Un campo de texto / Un botón “Guardar”

Etiqueta + Campo de texto + Mensaje de error rojo

El Formulario completo de Registro de Evaluación

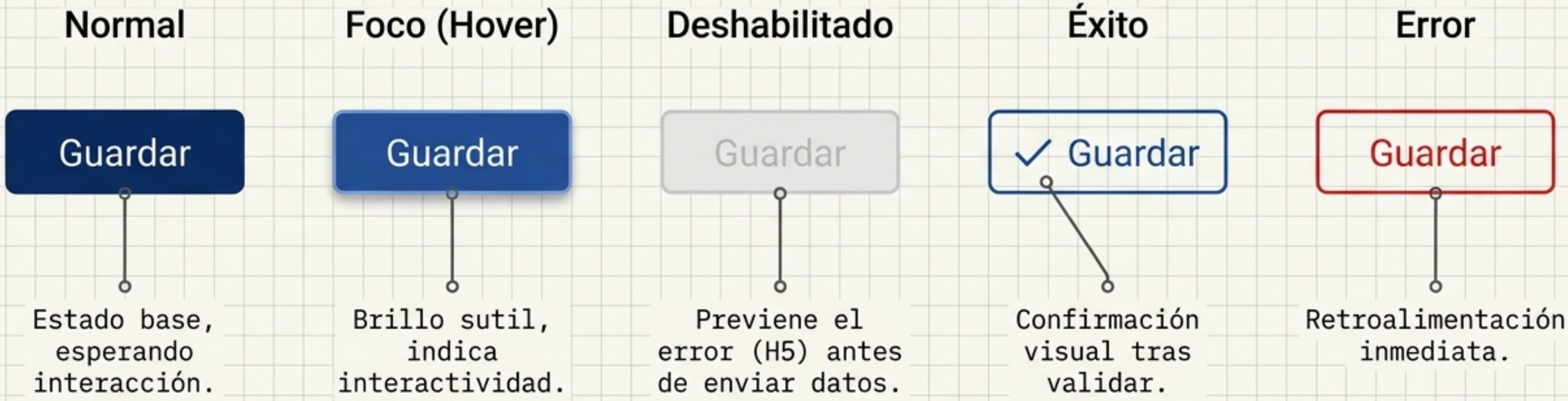
Principio Estructural:

Ninguna pieza existe por accidente. Cada componente debe justificar su existencia con un requisito explícito.

Ejemplo: El botón “Guardar” existe únicamente para cumplir el requisito [R6].

Gemini Notebook

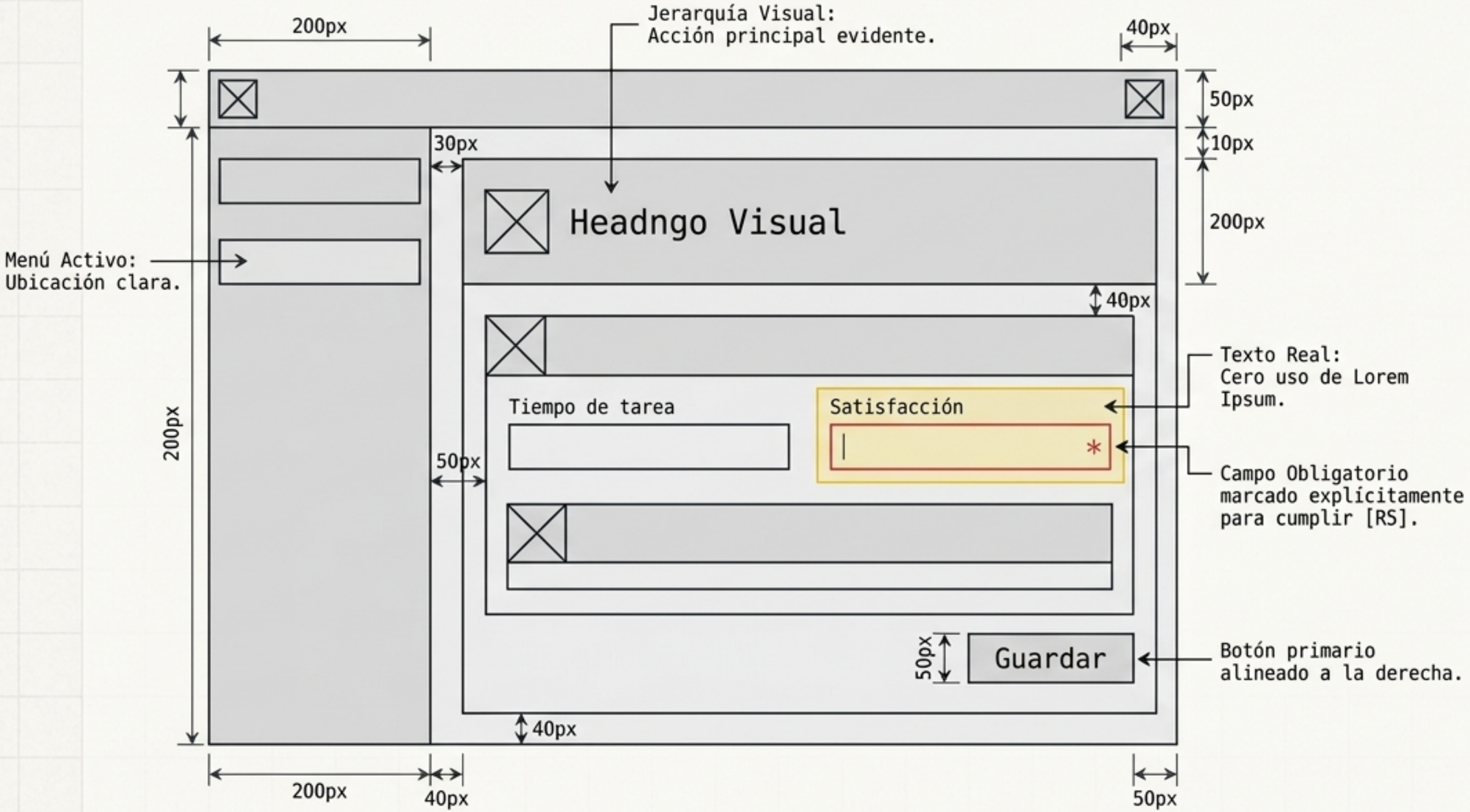
Un componente nunca existe en un solo estado ‘normal’.



El diseño previene errores antes de que ocurran.

Gemini Notebook

5. Wireframes: El plano interno de la habitación.



Una acción principal por pantalla. Ubicar elementos donde el usuario espera encontrarlos.

Gemini Notebook

La Fidelidad del Plano: Por qué empezamos dibujando rectángulos grises.

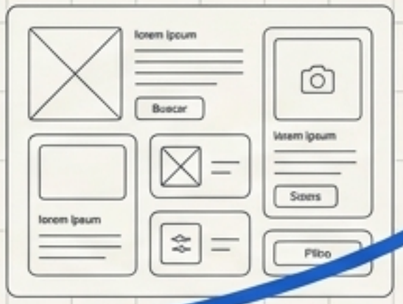
Baja Fidelidad (Lo-Fi)



¿Qué va y dónde?

Tiempo: Minutos

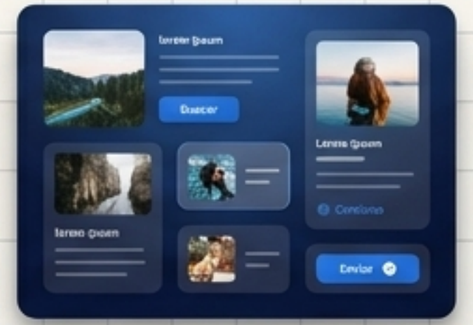
Media Fidelidad (Mid-Fi)



¿Se entiende?

Tiempo: Decenas de minutos

Alta Fidelidad (Hi-Fi)



¿Funciona?

Tiempo: Horas

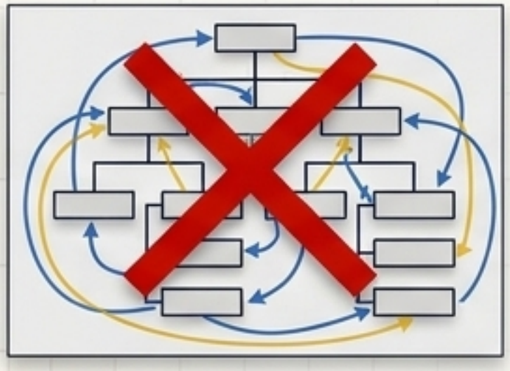
Costo de Cambio

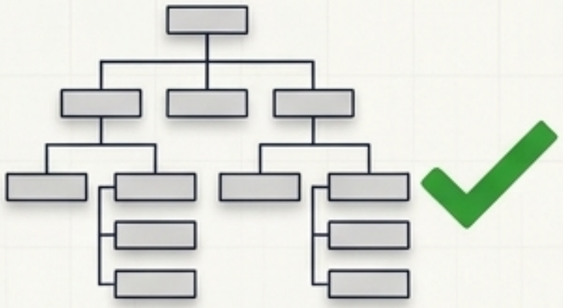
Conclusión: Cambiar la posición de un bloque gris es gratis. Rediseñar una interfaz pulida en código destruye presupuestos.

Gemini Notebook

Defectos estructurales: Errores comunes que destruyen la arquitectura.

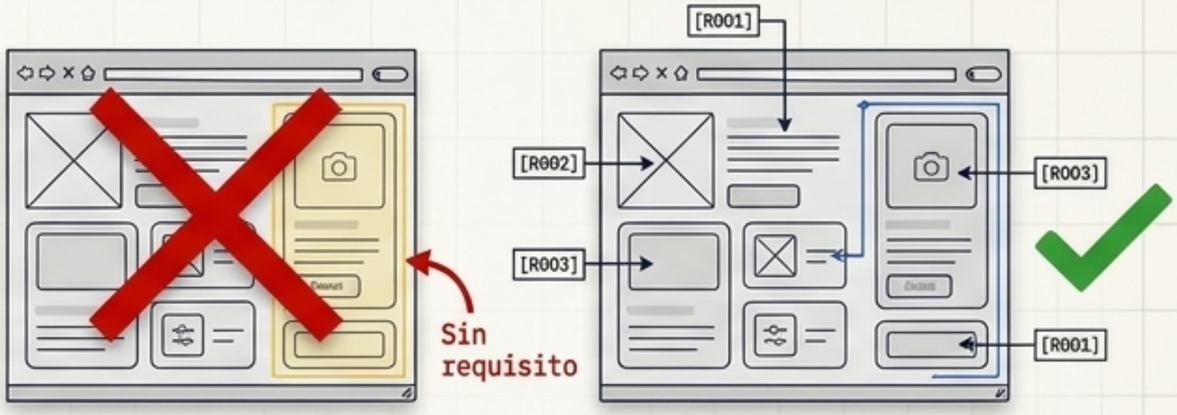
1. El Mapa Confuso





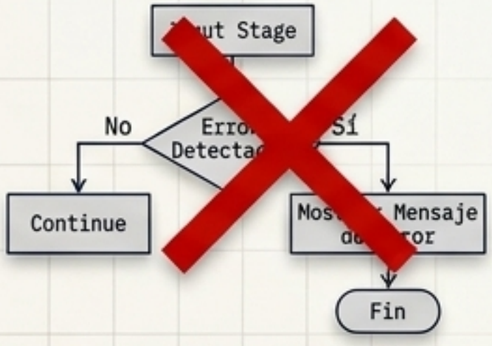
Dibujar flechas de recorrido dentro del Sitemap (mezclar arquitectura estática con comportamiento).

2. El Componente Fantasma

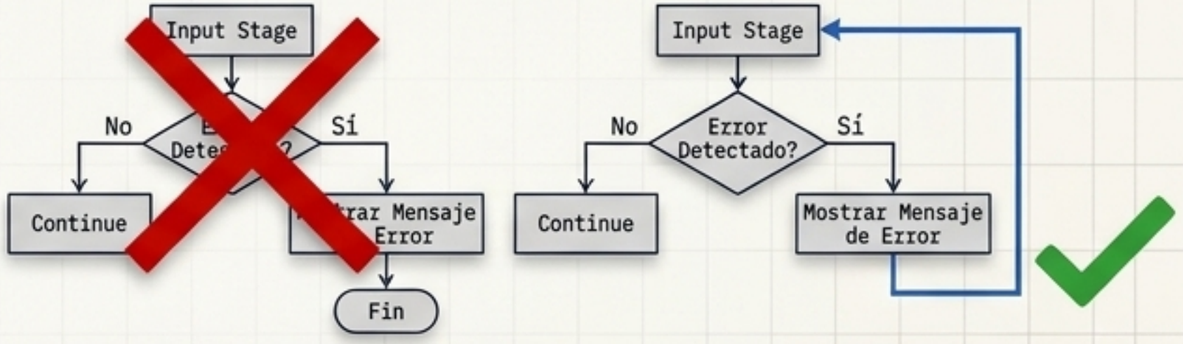


Diseñar piezas o pantallas que no responden a la orden de ningún requisito inicial.

3. El Callejón Sin Salida



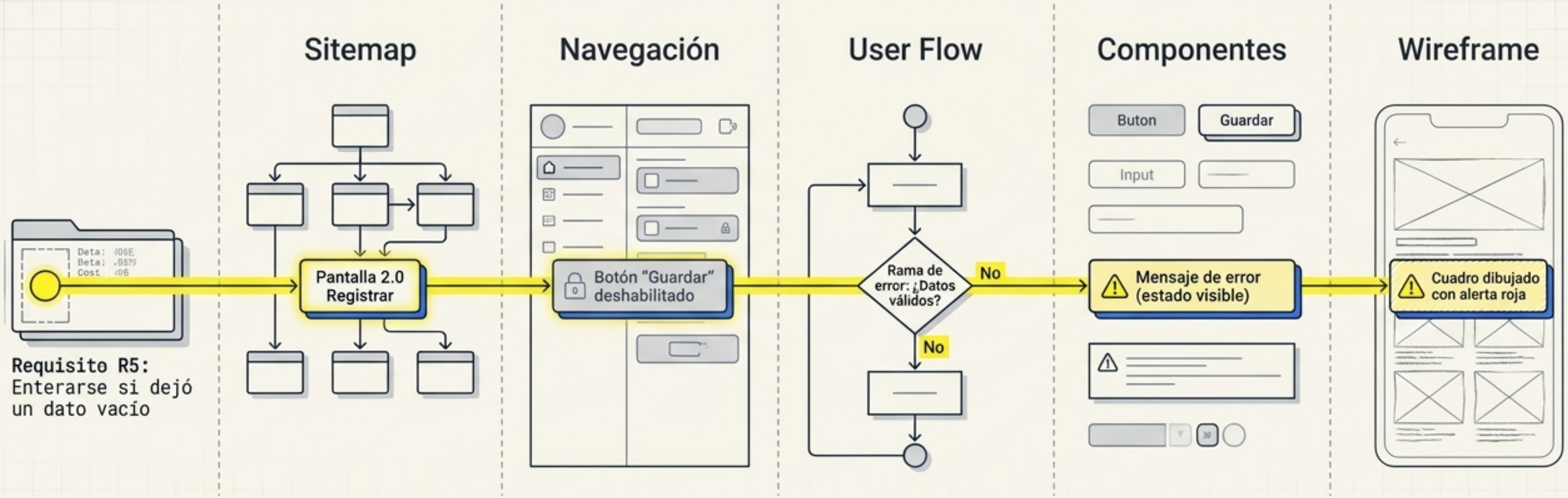
Trazar un User Flow que detecta un error pero no le da al usuario un camino de retorno.



La arquitectura deficiente genera código inútil.

Gemini Notebook

El Arco de Síntesis: La Matriz de Trazabilidad



La prueba de fuego.
Si un requisito cruza toda la matriz sin romperse, la arquitectura funciona. Si el hilo se rompe en alguna columna, la aplicación fallará en las manos del usuario.

Gemini Notebook

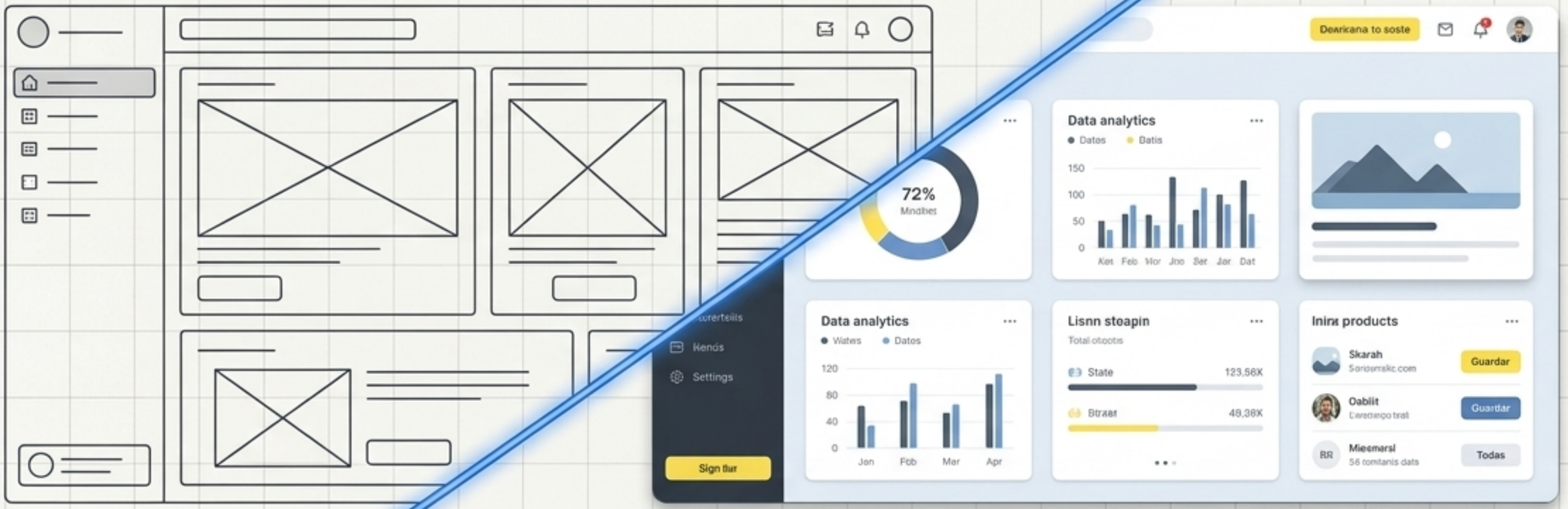
Comprobación Final: El Checklist del Arquitecto antes de programar.

- [x] Todo requisito redactado tiene una pantalla de destino y su dibujo en el wireframe.
- [x] Ningún wireframe ni componente existe sin un requisito que lo justifique.
- [x] Todo nodo redondeado del User Flow corresponde a un evento real de interfaz.
- [x] La nomenclatura es idéntica: El menú, el sitemap y el título de la pantalla usan las mismas palabras.

Este documento es el puente definitivo entre el consultor de negocio y el ingeniero de software.

Gemini Notebook

La magia de una gran aplicación nunca está en sus colores.



Está en la inquebrantable lógica de su arquitectura invisible.

Fin del Documento Estructural.

Gemini Notebook